Started on	Wednesday, 16 June 2021, 12:45 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 16 June 2021, 1:21 PM
Time taken	35 mins 50 secs
Grade	**3.00** out of 6.00 (**50**%)

Question **1**

Complete

Mark 0.40 out of 1.00

Fie o imagine 2D formată din N pixeli (un pixel este un triplet RGB). Primim o secvență de M operații de tipul:

* changeColour(state, pixel1, pixel2): - Toți pixelii cu valoarea pixel1 din imagine își schimbă culoarea în pixel2.
* checkPixel(state, (x, y)): - Funcția intoarce culoarea pixelului aflat la coordonatele (x, y).

Cum pot fi implementate eficient cele două operații?

Fac un arbore pentru fiecare culoare (unul cu paritnele R, unul G si unul B)
changeColour: leg radacina la arborele corespunzator culorii ce trebuie modificate (modific parintele)
checkPixel: caut in arbore (verific care e parintele)

Comment:
Sunt 256 * 256 * 256 combinatii de culori posibile.

Intuitia este buna dar nu ai specificat complexitatea la care ajungi - fara optimizari, verificarea poate sa ia foarte multi pasi.

Question **2**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Se dă un vector V cu N intervale de forma [a_i, b_i]. Se cere numărul maxim de intervale disjuncte (care nu se intersectează cu nici un interval). Descrieți un algoritm eficient.

Sortez crescator dupa timpul de finalizare (sortare nlogn)
Apoi parcurg vectorul de intervale de la stanga la dreapta si verific daca capatul din dreapta al intervalului curent este mai mare sau mai mic decat capatul din stanga al urmatorului interval (ca sa vad daca sunt disjuncte).
Algoritm de tip Greedy cu complexitate O(nlogn) din cauza sortarii.

Comment:

Question **3**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Se dă un graf orientat cu M noduri, având capacități numere pare pe arce. Se dau o sursă S si P noduri destinații. Descrieți un algoritm eficient pentru a transporta o cantitate maximă de flux de la sursă la toate destinațiile.

Reunesc toate destinatiile intr-o destinatie fictiva (D) care o sa aiba capacitate infinita pe muchiile corespunzatoare tuturor destinatiilor pana la D, apoi reduc problema la algoritmul la Edmods-Karp.
Pentru obtinerea grafului rezidual o sa trebuiasca sa sterg muchiile fictive si nodurile fictive.
Complexitate: O(M^2 * N).

Comment:
Corect

Question **4**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Cum puteți să calculați numărul total de drumuri distincte între 2 noduri dintr-un graf neorientat aciclic?

Deoarece se da un DAG, se poate folosi sortarea topologica a nodurilor. Apoi as folosi programare dinamica pentru calculul numarului de drumuri pana la un nod. Complexitate asteptata: O(n^2) cred

Comment:
Graful descris este un arbore (sau o padure de arbori). Drumul dintre oricare doua noduri este unic, daca exista. Pentru ca vrem doar sa **calculam** numarul de drumuri, e de ajuns sa verificam ca nodurile fac parte din acelasi arbore cu o parcurgere in O(E + V).

Question **5**

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Fie un arbore infinit (graf neorientat aciclic). Cum putem să găsim eficient toate drumurile dintre nodurile A și B?

Cred ca as face un DFS si as stoca intr un vector/lista parintii fiecarui nod si de fiecare data cand se ajunge in nodul B stochez calea pana la nodul B curenta.
Complexitate: O(m + n)

Comment:

Nu poti folosi DFS pe un graf infinit. Daca pleci in directia gresita la inceput, o sa tot mergi la infinit.

Cu BFS ai garantia ca o sa ajungi la B intr-un numar de pasi egal cu distanta dintre A si B

Question **6**

Complete

Mark 0.60 out of 1.00

Fie un graf neorientat complet cu N noduri. Cum putem selecta un subset de muchii astfel încât să existe un drum între oricare două noduri și suma costurilor muchiilor să fie minimizată?

Folosesc an arborea minim de acoperire aflat cu Kruskall
Complexitate: O(mlogm) (m = nr de muchii)

Comment:
Prim - Fibonacci Heap/Vector - N^2 (1.0p)

Kruskal sau Prim cu heap - N^2*logN (0.6p)

◄ Examen PA - Subiect I - part1 (raspuns direct) - 16.06.2021

Jump to...

Examen PA - Subiect II - 16.06.2021 ►